

AL-701(GS)
B.Tech., VII Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Computer Vision
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
(ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain the key differences between Image Processing and Computer Vision. Illustrate your answer with suitable examples.
छवि प्रसंस्करण और कम्प्यूटर विज्ञान के बीच मुख्य अंतर समझाइए तथा उपयुक्त उदाहरणों से साथ स्पष्ट कीजिए।
(b) Perform the following numerical operations on a 3×3 image matrix:

$$I = \begin{bmatrix} 100 & 150 & 200 \\ 50 & 100 & 150 \\ 0 & 50 & 100 \end{bmatrix}$$

- (i) Apply contrast stretching operation with new

AL-701(GS)

P.T.O.

[2]

- intensity range (0,255).
(ii) Apply brightness enhancement by +50 intensity shift.

3×3 छवि मैट्रिक्स पर निम्नलिखित संख्यात्मक ऑपरेशन करें-

$$I = \begin{bmatrix} 100 & 150 & 200 \\ 50 & 100 & 150 \\ 0 & 50 & 100 \end{bmatrix}$$

- (i) नई तीव्रता रेंज के साथ कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग ऑपरेशन लागू करें (0,255)
(ii) +50 तीव्रता शिफ्ट द्वारा ब्राइटनेस बढ़ाये।

2. (a) Discuss the mathematical operations performed on digital images. Explain datatype conversion with example in OpenCV.

डिजिटल छवियों पर किए जाने वाले गणितीय संचालन की चर्चा कीजिए। OpenCV में डाटाटाइप परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए।

- (b) Explain the process of binary image thresholding, implement adaptive thresholding numerically on a 4×4 grayscale image.

बाइनरी थ्रेशोल्डिंग की प्रक्रिया समझाइए और 4×4 ग्रेस्केल छवि पर एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग का संख्यात्मक उदाहरण दीजिए।

3. (a) Describe morphological operations- Erosion and Dilation. Show the result of dilation on the binary image.

$$I = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Using structuring element

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

AL-701(GS)

[3]

मॉर्फोलॉजिकल संचालन- इरोजन और डाइलेशन को समझाइए तथा दिए गए बाइनरी इमेज पर डाइलेशन का परिणाम बताइये।

$$I = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

संरचनात्मक तत्व का उपयोग करते हुए-

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- (b) What is Contour Analysis? How can contours be used for object shape recognition.

कॉन्टूर विश्लेषण क्या है? ऑब्जेक्ट शेप रिकग्निशन के लिए कॉन्टूर का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

4. (a) Explain different types of color spaces and their transformation equations (RGB→HSV, RGB→LAB). विभिन्न कलर स्पेस तथा उनके रूपांतरण समीकरण (RGB→HSV, RGB→LAB) को समझाइए।
- (b) Numerically compute Histogram Equalization for an image having pixel intensities. दिए गए पिक्सल मानों के लिए हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की गणना कीजिए।
[52, 55, 61, 66, 70, 61, 64, 73]
5. (a) Compare Image Filtering methods Box blur, Gaussian blur and Median blur with help of example. उदाहरण की सहायता से छवि फिल्टरिंग विधियों बॉक्स ब्लर, गॉसियन ब्लर और मीडियन ब्लर की तुलना करें।
- (b) Derive the Sobel operator used for gradient calculation and show its effect on a sample 3×3 image. ग्रेडिएंट गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले सोबेल ऑपरेटर को व्युत्पन्न करें और एक नमूना 3×3 छवि पर इसका प्रभाव दिखाएं।

AL-701(GS)

P.T.O.

[4]

6. (a) Differentiate between first order and second order derivative filters with mathematical examples. प्रथम क्रम तथा द्वितीय क्रम व्युत्पन्न फिल्टर के बीच अंतर गणितीय उदाहरण सहित बताइए।
- (b) Discuss various object detection techniques in Computer Vision with suitable examples. कम्प्यूटर विजन में उपयोग होने वाली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन तकनीकों की चर्चा उदाहरण सहित कीजिए।
7. (a) Explain the process of Gesture Recognition using OpenCV and Deep Learning. OpenCV और डीप लर्निंग का उपयोग करके जेस्चर रिकग्निशन की प्रक्रिया समझाइए।
- (b) Explain Motion Estimation and Object Tracking algorithms with help of examples. उदाहरणों की सहायता से मोशन एस्टीमेशन और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एल्गोरिदम की व्याख्या करें।
8. Write a short note on any two:
- CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)
 - Image Segmentation
 - Connected Component Analysis
 - Applications of Deep Learning in Computer Vision
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-
- CLAHE (कंट्रास्ट लिमिटेड एडेप्टिव हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन)
 - छवि विभाजन
 - कनेक्टेड घटक विश्लेषण
 - कम्प्यूटर विजन में डीप लर्निंग के अनुप्रयोग

AL-701(GS)